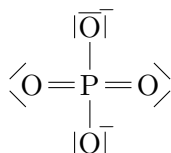


Nom :	DS TSPE N°1	Note :
Prénom :		

Exercice 1: Acides et bases dans la bouche

a. L'émail

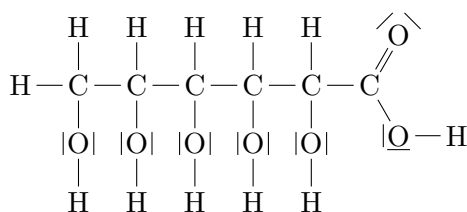
1. Formule du phosphate de calcium solide : $\text{CaPO}_4(\text{s})$
2. L'oxygène neutre possède deux doublets liants et deux doublets non-liants autour de lui. Lorsqu'il porte une charge négative, l'oxygène possède un doublet liant et trois doublets non liants. Le schéma de Lewis de l'ion phosphate donne :



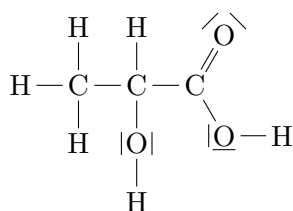
3. Cet ion étant une base de Brönsted, son acide conjugué sera HPO_4^- . On remarque que la molécule possède à la fois un H qu'elle est capable de céder un H^+ et de capter un H^+ grâce à son $-\text{O}-$, elle est donc amphotère.

b. Les bactéries de la plaque dentaire

4. Acide gluconique : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$

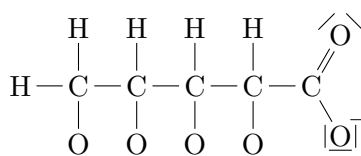


Acide lactique : $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2$

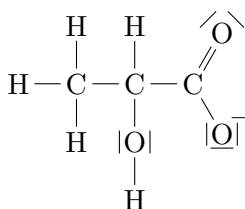


5. L'acidité vient de la capacité d'une espèce chimique à céder un ou plusieurs ions H^+ . Ici on observe que chacune de ces molécules possède un groupement acide carboxylique ($\text{R}-\text{COOH}$) possédant une liaison $\text{O}-\text{H}$ polarisée à cause la forte différence d'électronégativité entre ces deux atomes. Ces deux molécules étant donc capables de céder un ion H^+ , ce sont donc des acides de Brönsted.

6. Ion gluconate : $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7^-$:



Ion lactate : $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2^-$:



7. Réaction : $\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2(\text{aq}) + \text{PO}_4^{2-}(\text{aq}) \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2^-(\text{aq}) + \text{HPO}_4^-(\text{aq})$
 On remarque ici que l'acide lactique réagit avec les ions phosphate qui constitue l'émail des dents. Cette réaction dissocie donc le phosphate des ions calcium. Il est donc possible d'imaginer que l'acide lactique participe à solubiliser les ions Ca^{2+} et HPO_4^- et donc créer des trous dans les dents.
8. L'hydrogénocarbonate de sodium est une base faisant partie du couple : $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$. Elle peut donc réagit avec les acides contenus dans le milieu buccal pour limiter les attaques contre l'émail.

c. Érosion liée à l'alimentation

9. Anne consomme 4 verres de 200 mL d'une solution de concentration $c_1 = 66 \text{ mmol L}^{-1}$. Elle consommera donc une quantité d'acide citrique valant :

$$n_1 = c_1 \cdot V_{\text{Anne}}$$

AN : $n_1 = 66 \times 10^{-3} \times 4 \times 200 \times 10^{-3} = 5,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$

Laure consomme 5 verres de 200 mL d'une solution de concentration $c_2 = 75 \text{ mmol L}^{-1}$ d'acide malique doit une quantité de matière de :

$$n_2 = c_2 \cdot V_{\text{Laure}}$$

AN : $n_2 = 75 \times 10^{-3} \times 5 \times 200 \times 10^{-3} = 7,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$

10. Le terme *triacide* signifie que l'espèce chimique peut céder trois ions H^+ tandis qu'un *diacide* peut en céder deux.
 L'acide citrique est un triacide, il libérera donc trois fois plus d'ions H^+ , ce qui donne une quantité d'acide bue par Anne de $1,6 \times 10^{-1} \text{ mol}$
 Pour Laure, la quantité libérée par l'acide malique sera de $1,5 \times 10^{-1} \text{ mol}$
 On retrouve des quantités relativement proche d'acide bus par les deux adolescentes, malgré les volumes et concentrations de départ différentes. Elles seront toutes deux sujettes au même niveau d'usure de l'émail.

d. Traitement de l'émail

11. Réaction : $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + \text{PO}_4^{2-}(\text{aq}) \longrightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-(\text{aq}) + \text{HPO}_4^-(\text{aq})$

Exercice 2: La vanilline

a. Synthèse de la vanilline

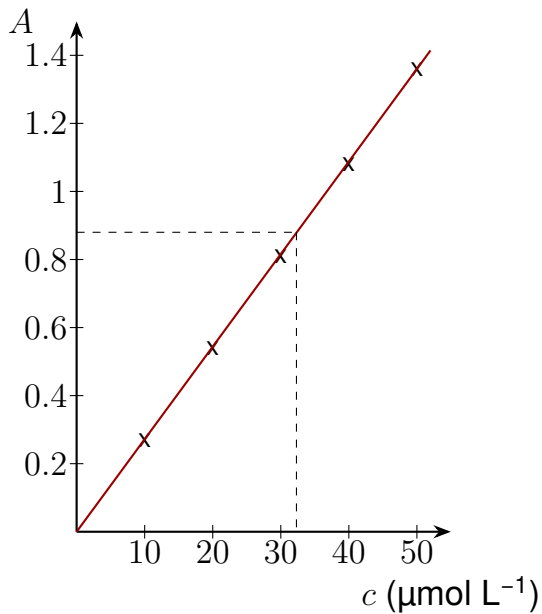
1. On remarque dans la structure de la vanilline un groupement hydroxyle ainsi qu'un groupement carbonyle dont on peut retrouver les bandes caractéristiques, respectivement une bande large vers $3\,200 \text{ cm}^{-1}$ et un pic intense vers $1\,600 \text{ cm}^{-1}$.
 On notera la présence de nombreux pics entre $1\,000$ et $1\,500 \text{ cm}^{-1}$ correspondant aux liaisons d'un cycle portant une alternance de simples et doubles liaisons.

b. Principe du dosage de la vanilline

2. On observe un pic d'absorbance vers 345 nm , il se situe dans le domaine des ultra-violets et n'aura donc pas de couleur complémentaire dans le spectre visible. La solution d'ion phénolate sera donc incolore.
3. On réglera l'appareil sur la valeur de λ_{max} soit 345 nm

c. Dosage

4. Courbe d'étalonnage :



5. La courbe d'étalonnage est une fonction linéaire, la relation de Beer-Lambert, impliquant une proportionnalité entre absorbance et concentration est bien respectée.
6. Par lecture graphique on peut déterminer la concentration de la solution d'ion phénolate $c_{A^-} = 32,3 \mu\text{mol L}^{-1}$. La concentration de vanilline correspond à cette concentration d'ions phénolate.
7. Le volume initial d'arôme de vanille utilisé est de 1 mL. Il a été par la suite dilué pour obtenir un volume de 250 mL ce qui donne un facteur de dilution $F = \frac{V_f}{V_m} = \frac{250 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} = 250$
La concentration de la solution commerciale est donc 250 fois plus importante que celle déterminée à la question précédente soit $c_{\text{commerciale}} = 8,08 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
La concentration en masse s'obtient par la relation

$$C_m = c \cdot M$$

AN : $C_m = 8,08 \times 10^{-3} \times 152 = 1,23 \text{ g L}^{-1}$
On obtient donc $C_m = 1,23 \text{ g L}^{-1}$